Differenciálegyenletek

Innentől kezdődik a második ZH anyaga. A fő témakör itt a differenciálegyenletek.

Vannak olyanok, hogy függvényegyenletek, amikor az értékek között van valamilyen összefüggés. A differenciálegyenletek ehhez hasonlóak, viszont itt a függvény és a deriváltjai közötti összefüggéssel foglalkozunk.

Explicit közönséges differenciálegyenletek

Először az **explicit közönséges elsőrendű differenciálegyenletekkel** foglalkozunk:

$$x'(t) = f(t, x(t)), \quad t \in I \subset \mathbb{R} \text{ nyílt intervallum}, \quad x : I \to \mathbb{R}^n \quad \text{és} \quad f : I \times \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n, \quad x \in D(I)$$

Ez egyfajta alapesete a differenciálegyenleteknek.

- **explicit**: a derivált explicit ki van fejezve,
- **elsőrendű**: mert csak első derivált van benne,
- **közönséges**: mivel csak egy változó van.

A feladatokban az I nem szokott megadva lenni. A feladat két típusa:

1. Megkeressük az I-t úgy, hogy a fentiek teljesüljenek. Próbáljuk meg az I-t a lehető legbővebben megadni, mert nyilván a szűkebb is jó lesz.
2. Az egyenlet mellé szoktak adni egy τ kezdeti időpontot és egy $\xi \in \mathbb{R}^n$ vektort (**kezdetiérték-feladat**), és keressünk olyan $I \subset \mathbb{R}$ intervallumot és $x \in D(I)$ függvényt, amire
   - $\tau \in I$,
   - $x(\tau) = \xi$,
   - teljesül a differenciálegyenlet.

Viszonylag sok tétel szól arról, hogy egy differenciálegyenlet milyen feltételek mellett megoldható, létezik-e megoldás, és egyértelmű-e. Nagyvonalban: $f \in C$ a megoldás **létezéséhez** elég; az egyértelműséghez ennél több kell (például hogy f az x szerint folytonosan differenciálható legyen).

Példa: kiürülő tartály

Van egy henger alakú tartály, az alján egy lyuk. A magassága legyen $h > 0$. Kezdetben tele van vízzel, és a lyukon kiáramlik a folyadék. A kiáramlás sebessége arányos a pillanatnyi magasság négyzetgyökével. Mennyi idő kell, amíg kiürül a tartály?

Meg kell választani a változókat: t legyen az idő, $x(t)$ pedig a folyadék magassága t idő múlva. Kezdetben h a magasság:

$$x(0) = h$$

Látjuk, hogy az x függvényre ez egy kezdeti érték, tehát a két felsorolt problématípus közül ez a második lesz, $\tau = 0$ és $\xi = h$ értékekkel.

Az x változása. A derivált megmondja, hogy egy kis intervallumon milyen gyorsan változik egy mennyiség: egy dolog változásának a mértéke a derivált. (A sebesség deriváltja a gyorsulás – ez most ilyen fizikai okoskodás.) Δt idő elteltével $x(t)$-ből $x(t + \Delta t)$ lesz. A különbség $x(t + \Delta t) - x(t)$, a változás sebessége pedig

$$\frac{x(t + \Delta t) - x(t)}{\Delta t}$$

Ez akkor ad releváns mennyiséget, ha Δt nagyon kicsi; sok idő alatt nem mond sokat. Ezért a határértéket nézem:

$$\lim_{\Delta t \to 0} \frac{x(t+\Delta t) - x(t)}{\Delta t} = x'(t)$$

ami történetesen a derivált definíciója. Tehát

$$x'(t) = \alpha\sqrt{x(t)}, \text{ ahol } \alpha \in \mathbb{R} \text{ paraméter}$$

Itt fontos megjegyezni, hogy $\sqrt{x(t)}$-t csak pozitív előjellel nézem, mert nincs értelme negatív folyadéknak:

$$x(t) \geq 0$$

Ezt kellene megoldani.

Itt van egy trükk, amit később is látni fogunk: ha $x(t)$ értéke valaha nulla lenne, akkor ott a derivált is nulla; az $x \equiv 0$ konstans függvény megoldása a differenciálegyenletnek. Elég tehát azokat az eseteket vizsgálni, ahol $x(t) > 0$, azaz még nem folyt ki az összes folyadék. Azért akartuk a pozitivitást, mert akkor (elsőre eléggé nagy trükknek tűnik) leoszthatunk $\sqrt{x(t)}$-vel:

$$\frac{x'(t)}{\sqrt{x(t)}} = \alpha$$

1. megoldás (primitív függvénnyel) Tekintsük mindkét oldalt egy-egy függvény deriváltjának:

$$K'(t) = l'(t)$$

Ez akkor teljesül, ha a két függvény csak konstansban tér el egymástól:

$$K(t) = l(t) + C$$

Keressük meg a primitív függvényeket, és térjenek el konstansban. Integrálással:

$$\int \frac{x'(t)}{\sqrt{x(t)}}\,\mathrm{d}t = \int (x(t))^{-\frac{1}{2}} \cdot x'(t)\,\mathrm{d}t = \frac{x(t)^{\frac{1}{2}}}{\frac{1}{2}} + C = 2\sqrt{x(t)} + C$$

(a helyettesítéses integrálás szabálya: $(F \circ x)' = (F' \circ x) \cdot x'$). Tehát

$$2\sqrt{x(t)} = \alpha t + C$$

Ennek C-től függően végtelen sok megoldása van (bármekkora magasságú tartályra lesz egy megoldás arra, hogy mikor folyik ki), ezért van nekünk kezdeti értékünk.

Megkínozhatnám magam azzal, hogy kifejezem a gyököt, de akkor figyelnem kellene, hogy mindkét oldal csak nagyobb lehet nullánál, és az t és C valamilyen összefüggése lenne – ez nem kell nekem. Ilyenkor a fenti alakot **implicit alakú megoldásnak** hívom. Az $x(t)$ kifejezése helyett, ha van $x(0)$ értékünk, azt kell használni:

$$x(0) = h > 0, \text{ tehát } t = 0 \text{ -ra } 2\sqrt{x(0)} = \alpha \cdot 0 + C \Longrightarrow 2\sqrt{h} = C$$

A megoldás $2\sqrt{x(t)} = \alpha t + 2\sqrt{h}$, azaz

$$x(t) = \left(\sqrt{h} + \frac{\alpha t}{2}\right)^2, \text{ ahol } \alpha < 0 \text{ (mivel csökken } x(t) \text{)}$$

És mi lesz az I intervallum? $I = (-\infty, ?\,)$, ahol "?" az a pont, ahol kiürül a tartály, azaz $x(t) = 0$:

$$x(t) = \left(\sqrt{h} + \frac{\alpha t}{2}\right)^2 = 0 \iff \sqrt{h} + \frac{\alpha t}{2} = 0 \iff t = -\frac{2\sqrt{h}}{\alpha}$$

Ennél a pontnál ürül ki a tartály, így

$$I = \left(-\infty, -\frac{2\sqrt{h}}{\alpha}\right)$$

és a tartály kiürülésének ideje $T = -\frac{2\sqrt{h}}{\alpha} = \frac{2\sqrt{h}}{|\alpha|}$.

(Mivel $x \equiv 0$ is megoldás, és $x'(T) = 0$, matematikailag a megoldás T után 0-val folytatható; fizikailag viszont ekkor ürül ki a tartály, ezért az I-t itt megállítjuk.)

2. megoldás (integrálfüggvénnyel) A kezdeti ponttól integrálok t-ig, és egy új változóval (s) jelölöm az integrációs változót:

$$\int_0^t \frac{x'(s)}{\sqrt{x(s)}}\,\mathrm{d}s = \int_0^t \alpha\,\mathrm{d}s = [\alpha s]_0^t = \alpha t$$

A másik oldalon pedig

$$\int_0^t \frac{x'(s)}{\sqrt{x(s)}}\,\mathrm{d}s = \left[2\sqrt{x(s)}\right]_0^t = 2\sqrt{x(t)} - 2\sqrt{x(0)} = 2\sqrt{x(t)} - 2\sqrt{h}$$

Következésképpen

$$2\sqrt{x(t)} - 2\sqrt{h} = \alpha t$$

Ugyanott vagyunk – ízlés kérdése, melyiket választjuk.

Szeparábilis differenciálegyenletek

A fenti az egyik típusú differenciálegyenlet volt: **szeparábilis differenciálegyenlet**. Ezek azok, amik két függvény szorzataként vannak felírva:

$$x'(t) = g(t) \cdot h(x(t))$$

A jobb oldalt szét tudom választani (t-s és x-es részre), ezért szeparábilis.

Tegyük fel, hogy $g \in C(I)$ és $h \in C(J)$ (J az x értékeinek intervalluma), és $h(x(t)) \neq 0$. Ekkor (a lokális létezés és egyértelműség mellett) az egyenlet úgy oldható meg, hogy leosztunk $h(x(t))$-vel, és utána például az integrálfüggvényeket használjuk:

$$\frac{x'(t)}{h(x(t))} = g(t) \iff \int_\tau^t \frac{x'(s)}{h(x(s))}\,\mathrm{d}s = \int_\tau^t g(s)\,\mathrm{d}s$$

és a bal oldal helyettesítéssel:

$$\int_\tau^t \frac{x'(s)}{h(x(s))}\,\mathrm{d}s = \int_\xi^{x(t)} \frac{1}{h(x)}\,\mathrm{d}x \quad (\text{ahol} \quad x(\tau) = \xi\ )$$

Ha úgy tetszik, ez a **megoldóképlet** a szeparábilis differenciálegyenletekre:

$$\int_\xi^{x(t)} \frac{1}{h(x)}\,\mathrm{d}x = \int_\tau^t g(s)\,\mathrm{d}s$$

Példa Az $x'(t) = \alpha\sqrt{x(t)}$ egyenletre:

$$g(t) = \alpha, \quad h(x) = \sqrt{x}, \quad h(x(t)) = \sqrt{x(t)}$$

és ha $g, h \in C$, $h > 0$ (azaz $x > 0$), akkor

$$\int_{\xi}^{x(t)} \frac{1}{h(x)}\,\mathrm{d}x = \int_{\xi}^{x(t)} \frac{1}{\sqrt{x}}\,\mathrm{d}x = \int_{0}^{t} \alpha\,\mathrm{d}s$$

1. példa
Oldjuk meg:

$$y'(x) = \frac{x^3}{(1+y(x))^2}, \quad y(1) = 2$$

Azonnal látjuk, hogy szeparábilis, mivel

$$y'(x) = \underbrace{x^3}_{g(x)} \cdot \underbrace{\frac{1}{(1+y(x))^2}}_{h(y(x))}$$

Mindkettő az összes x-re és y-ra értelmezhető, egyedül $y = -1$-nél van gond a h-val; ezen kívül h értéke soha nem nulla:

$$g \in C(\mathbb{R}), \quad h \in C(\mathbb{R} \setminus \{-1\})$$

Ez azt jelenti, hogy ha elképzelek egy koordináta-rendszert, akkor az y nem lehet -1. Nekem folytonos függvények kellenek az I intervallumon, és azt kaptuk még feltételnek, hogy $y(1) = 2$: az a megoldás kell, ami átmegy az $(1, 2)$ ponton. Mivel $2 > -1$, az $y > -1$ tartományban dolgozunk:

$$g(x) = x^3, \quad x \in \mathbb{R}$$

$$h(y) = \frac{1}{(1+y)^2}, \quad y > -1$$

$$\Longrightarrow g \in C(\mathbb{R}), \quad h \in C(-1, +\infty), \quad h(y) \neq 0$$

A megoldóképlet ($\tau = 1$, $\xi = 2$):

$$\int_{2}^{y(x)} \frac{1}{h(y)}\,\mathrm{d}y = \int_{1}^{x} g(s)\,\mathrm{d}s$$

A jobb oldal:

$$\int_{1}^{x} s^3\,\mathrm{d}s = \left[\frac{s^4}{4}\right]_1^x = \frac{x^4}{4} - \frac{1}{4} = \frac{x^4 - 1}{4}$$

a bal oldal pedig:

$$\int_{2}^{y(x)} (1+y)^2\,\mathrm{d}y = \left[\frac{(1+y)^3}{3}\right]_2^{y(x)} = \frac{(1+y(x))^3}{3} - \frac{27}{3} = \frac{(1+y(x))^3}{3} - 9$$

Tehát

$$\frac{(1+y(x))^3}{3} - 9 = \frac{x^4 - 1}{4} \Longleftrightarrow (1+y(x))^3 = \frac{3x^4}{4} - \frac{3}{4} + 27 = \frac{3x^4 + 105}{4}$$

$$y(x) = \sqrt[3]{\frac{3x^4 + 105}{4}} - 1$$

(Ellenőrzés: $y(1) = \sqrt[3]{27} - 1 = 2$.) Mivel $\frac{3x^4+105}{4} > 0$, mindig $y > -1$, így $I = \mathbb{R}$.

2. példa

$$y'(x) = y(x) + y^2(x), \quad y(0) = -\frac{1}{2}$$

$$y'(x) = 1 \cdot (y(x) + y^2(x))$$
$$g(x) = 1, \quad x \in \mathbb{R}$$
$$h(y) = y + y^2, \quad y \in \mathbb{R}$$

$$g \in C(\mathbb{R}) \quad \text{és} \quad h \in C(\mathbb{R})$$

Viszont probléma, hogy h értéke lehet 0:

$$h(y) = y + y^2 = 0 \iff y(1 + y) = 0 \iff y = 0 \quad \text{vagy} \quad y = -1$$

Ezek egyébként a differenciálegyenlet konstans megoldásai. Mivel $y(0) = -\frac{1}{2}$, legyen

$$g(x) = 1, \quad x \in \mathbb{R}$$
$$h(y) = y + y^2, \quad y \in (-1, 0)$$

ekkor $g \in C(\mathbb{R})$, $h \in C(-1, 0)$, $h \neq 0$, és

$$\int_{-\frac{1}{2}}^{y(x)} \frac{1}{y + y^2} \, \mathrm{d}y = \int_0^x 1 \, \mathrm{d}s = x$$

A másik oldal, parciális törtekre bontással ($\frac{1}{y(1+y)} = \frac{1}{y} - \frac{1}{y+1}$):

$$\int_{-\frac{1}{2}}^{y(x)} \frac{1}{y + y^2} \, \mathrm{d}y = \int_{-\frac{1}{2}}^{y(x)} \left(\frac{1}{y} - \frac{1}{y+1} \right) \mathrm{d}y = \left[\ln(-y) - \ln(y+1) \right]_{-\frac{1}{2}}^{y(x)}$$

mivel $y + 1 > 0$ miatt $\int \frac{1}{y+1} \, \mathrm{d}y = \ln(y+1) + C$, és $y < 0$ miatt $\int \frac{1}{y} \, \mathrm{d}y = \ln(-y) + C$. A határokat behelyettesítve:

$$\ln(-y(x)) - \ln(y(x) + 1) - \left(\ln\left(\frac{1}{2}\right) - \ln\left(\frac{1}{2}\right) \right) = \ln\left(\frac{-y(x)}{1 + y(x)} \right) = x$$

$$\frac{-y(x)}{1 + y(x)} = e^x \implies y(x) = -\frac{e^x}{1 + e^x}, \quad I = \mathbb{R}$$

(Ellenőrzés: $y(0) = -\frac{1}{2}$, és $y \in (-1, 0)$ minden x-re.)